

Supplementary Materials

A Graded Evaluation of RNA Structure Awareness in Foundation Models:
From Stem–Loop Discrimination to Partner Specificity

Elliot Tower

Table 1: Supplementary Table S1: Rfam families evaluated. GC content computed from consensus sequence stem and loop positions. Length is the consensus sequence length in nucleotides.

Family	Rfam ID	Length	Stem pos.	Loop pos.	Stem GC%	Loop GC%
5S_rRNA_ecoli	RF00001	120	60	60	65.0	63.3
6S_RNA	RF00013	184	102	82	61.8	47.6
7SK_RNA	RF00100	333	174	159	66.1	50.3
Bacterial_SRP	RF00169	103	66	37	28.8	35.1
CRISPR_leader	RF01315	30	12	18	50.0	44.4
Corona_5UTR	RF03120	299	178	121	57.3	28.1
Corona_s2m	RF00164	43	24	19	75.0	52.6
CrPV_IRES	RF00458	196	92	104	39.1	35.6
FMN_riboswitch	RF00050	117	56	61	53.6	29.5
HDV_ribozyme	RF00094	85	52	33	65.4	78.8
Hepatitis_C_IRES_III	RF00061	352	202	150	72.3	43.3
Histone_3prime	RF00032	46	12	34	66.7	38.2
IRES_HCV_domainII	None	86	58	28	63.8	64.3
IRE_stem_loop	RF00037	37	30	7	50.0	57.1
RNaseP_specificity	RF00010	94	52	39	63.5	64.1
SAH_riboswitch	RF01057	106	26	80	69.2	71.2
SAM_riboswitch	RF00162	119	62	57	50.0	50.9
SECIS_element	RF00031	67	36	31	36.1	29.0
SRP_RNA_helix8	RF00017	90	62	28	51.6	67.9
THF_riboswitch	RF01831	117	64	53	75.0	60.4
TPP_riboswitch	RF00059	104	56	48	44.6	39.6
T_box_leader	RF00230	234	94	140	43.6	29.3
U1_snRNA	RF00003	165	92	73	68.5	39.7
U2_snRNA_stem	RF00004	83	53	30	34.0	30.0
U4_snRNA	RF00015	151	56	95	73.2	43.2
U5_snRNA	RF00020	121	60	61	45.0	36.1
U6_snRNA	RF00026	167	10	157	80.0	47.1
Vault_RNA	RF00006	144	38	106	78.9	50.9
Y_RNA	RF00019	102	46	56	52.2	35.7
ZMP_riboswitch	RF01750	130	42	88	73.8	62.5
c_di_GMP_riboswitch	RF01051	94	44	50	79.5	32.0
cobalamin_riboswitch	RF00174	222	102	120	73.5	61.7
fluoride_riboswitch	RF01734	106	16	90	87.5	45.6
glmS_ribozyme	RF00234	171	76	95	56.6	37.9
glycine_riboswitch	RF00504	111	44	67	52.3	44.8
group_II_intron_D5	RF00029	88	38	50	44.7	28.0
group_I_intron_P4P6	RF00028	387	110	277	51.8	37.5
hammerhead_ribozyme	RF00163	38	20	18	70.0	61.1
hatchet_ribozyme	RF02678	148	52	96	36.5	37.5
lysine_riboswitch	RF00168	180	106	74	43.4	45.9
manganese_riboswitch	RF01786	86	44	42	81.8	52.4
mir_122_precursor	RF00001	119	68	51	66.2	43.1
mir_155_precursor	RF00001	119	68	51	66.2	43.1
mir_21_precursor	RF00001	72	62	10	51.6	30.0
mir_let7_precursor	RF00001	119	68	51	66.2	43.1
pistol_ribozyme	RF02679	79	34	45	44.1	33.3
preQ1_riboswitch	RF00522	66	10	56	60.0	33.9
purine_riboswitch	RF00167	102	44	58	68.2	44.8
tRNA_Ala_human	RF00005	75	42	33	64.3	54.5
tRNA_Phe_yeast	RF00005	76	42	34	59.5	47.1
tmRNA	RF00023	369	186	183	51.6	29.0
twister_ribozyme	RF02681	116	40	76	75.0	59.2

Table 2: Supplementary Table S2: Per-family stem-loop sensitivity ratios and composition gate results.
Ratio: best-layer stem-to-loop perturbation ratio. Gate: exceeds nucleotide-stratified null at 95th percentile (✓) or not (—).

Family	RNA-FM	RiNALMo	ERNIE-RNA	SpliceBERT	UTR-LM	NT v2	DNABERT-2	Caduceus	HyenaDNA	Evo
5S_rRNA_ecoli	2.19 (—)	1.00 (—)	1.21 (✓)	1.00 (—)	1.09 (✓)	1.16 (✓)	0.98 (—)	1.16 (—)	1.31 (✓)	1.33 (—)
6S_RNA	1.07 (—)	1.13 (—)	1.18 (✓)	1.03 (—)	1.06 (—)	1.04 (—)	1.08 (—)	1.16 (—)	1.20 (—)	1.22 (—)
7SK_RNA	1.35 (—)	1.12 (✓)	1.15 (✓)	1.03 (—)	1.07 (—)	1.00 (—)	0.95 (—)	1.12 (—)	1.23 (✓)	1.24 (—)
Bacterial_SRP	1.89 (—)	1.22 (✓)	1.21 (✓)	1.02 (—)	1.00 (—)	1.10 (—)	0.94 (—)	1.15 (—)	1.02 (—)	1.49 (—)
CRISPR_leader	1.26 (—)	1.02 (—)	1.49 (✓)	1.11 (—)	1.09 (—)	1.14 (—)	1.47 (✓)	1.82 (✓)	1.25 (—)	2.29 (✓)
Corona_5UTR	1.67 (—)	1.06 (—)	1.07 (—)	1.04 (—)	1.05 (—)	1.09 (✓)	1.11 (✓)	1.03 (—)	1.14 (—)	1.14 (—)
Corona_s2m	2.03 (—)	1.06 (—)	1.12 (—)	1.12 (—)	1.03 (—)	1.20 (✓)	0.76 (—)	1.13 (—)	1.03 (—)	1.15 (—)
CrPV_IRES	1.41 (—)	1.04 (—)	1.09 (—)	1.01 (—)	1.02 (—)	1.14 (✓)	1.08 (—)	1.13 (—)	1.06 (—)	1.21 (—)
FMN_riboswitch	1.19 (—)	1.32 (✓)	1.79 (✓)	1.07 (—)	1.14 (✓)	1.06 (—)	1.07 (—)	1.27 (—)	1.26 (—)	1.50 (—)
HDV_ribozyme	1.03 (—)	1.09 (✓)	1.04 (—)	1.04 (—)	1.01 (—)	1.08 (—)	1.03 (—)	1.23 (✓)	1.05 (—)	1.28 (—)
Hepatitis_C_IRES_III	1.33 (—)	1.12 (✓)	1.05 (—)	1.02 (—)	1.10 (—)	1.03 (—)	0.93 (—)	1.10 (—)	1.17 (—)	0.97 (—)
Histone_3prime	2.13 (—)	1.31 (✓)	1.93 (✓)	1.00 (—)	1.04 (—)	1.19 (—)	0.92 (—)	1.22 (—)	1.38 (—)	2.27 (—)
IRES_HCV_domainII	2.04 (—)	1.03 (—)	1.12 (—)	1.12 (✓)	1.03 (—)	1.14 (—)	0.96 (—)	1.21 (—)	1.06 (—)	2.38 (✓)
IRE_stem_loop	1.05 (—)	1.07 (—)	1.06 (—)	1.20 (✓)	1.16 (—)	1.13 (—)	0.67 (—)	1.17 (—)	1.23 (✓)	1.25 (—)
RNaseP_specificity	1.14 (—)	1.11 (—)	1.00 (—)	1.01 (—)	1.09 (—)	1.01 (—)	0.98 (—)	1.21 (—)	1.22 (✓)	1.48 (—)
SAH_riboswitch	1.76 (—)	1.27 (✓)	1.43 (✓)	1.01 (—)	1.04 (—)	1.19 (✓)	0.91 (—)	1.19 (—)	1.21 (—)	3.95 (✓)
SAM_riboswitch	2.76 (✓)	1.01 (—)	1.09 (—)	1.01 (—)	1.05 (—)	1.08 (—)	0.99 (—)	1.11 (—)	1.07 (—)	1.14 (—)
SECIS_element	1.05 (—)	1.06 (—)	1.04 (—)	1.04 (—)	1.05 (—)	1.10 (—)	1.02 (—)	1.12 (—)	0.99 (—)	1.02 (—)
SRP_RNA_helix8	1.23 (—)	1.02 (—)	1.23 (✓)	1.02 (—)	1.01 (—)	1.28 (✓)	1.14 (—)	1.26 (✓)	1.03 (—)	1.00 (—)
THF_riboswitch	1.03 (—)	1.10 (✓)	1.08 (—)	1.03 (—)	1.05 (—)	0.97 (—)	1.04 (—)	1.12 (—)	1.08 (—)	1.02 (—)
TPP_riboswitch	1.86 (—)	1.05 (—)	1.08 (—)	1.01 (—)	1.03 (—)	1.11 (✓)	0.80 (—)	1.09 (—)	1.29 (✓)	1.09 (—)
T_box_leader	1.12 (—)	1.16 (✓)	1.17 (✓)	1.00 (—)	1.02 (—)	1.05 (—)	1.09 (✓)	1.18 (✓)	1.04 (—)	1.09 (—)
U1_snRNA	1.29 (—)	1.16 (—)	1.14 (✓)	1.05 (—)	1.09 (—)	1.03 (—)	0.87 (—)	1.42 (✓)	1.28 (—)	1.02 (—)
U2_snRNA_stem	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)
U4_snRNA	2.31 (—)	1.06 (—)	1.12 (—)	1.06 (—)	1.08 (—)	1.02 (—)	0.99 (—)	1.09 (—)	1.12 (—)	1.03 (—)
U5_snRNA	3.14 (—)	1.36 (✓)	1.53 (✓)	1.01 (—)	1.02 (—)	1.05 (—)	1.13 (✓)	1.09 (—)	1.22 (—)	1.11 (—)
U6_snRNA	5.12 (✓)	1.17 (✓)	1.92 (✓)	1.05 (—)	1.05 (—)	1.26 (—)	0.96 (—)	1.66 (—)	1.50 (✓)	2.77 (✓)
Vault_RNA	1.29 (—)	1.15 (—)	1.28 (✓)	1.09 (✓)	1.10 (—)	1.02 (—)	1.19 (✓)	1.49 (✓)	1.51 (✓)	1.25 (✓)
Y_RNA	1.28 (—)	1.06 (—)	1.27 (✓)	1.04 (—)	1.06 (—)	1.24 (✓)	1.03 (—)	1.20 (—)	1.27 (—)	2.00 (✓)
ZMP_riboswitch	1.19 (—)	1.05 (—)	1.14 (—)	1.03 (—)	1.01 (—)	1.24 (✓)	0.97 (—)	1.21 (—)	1.20 (—)	1.14 (—)
c_di_GMP_riboswitch	2.20 (—)	1.22 (—)	1.41 (✓)	1.05 (—)	1.09 (—)	1.07 (—)	1.16 (✓)	1.25 (—)	1.21 (—)	1.79 (✓)
cobalamin_riboswitch	1.20 (—)	1.10 (—)	1.30 (✓)	1.01 (—)	1.03 (—)	1.08 (✓)	1.00 (—)	1.05 (—)	1.04 (—)	1.82 (✓)
fluoride_riboswitch	1.95 (—)	1.19 (✓)	1.45 (✓)	1.05 (—)	1.41 (✓)	1.15 (—)	0.82 (—)	1.79 (✓)	1.03 (—)	2.60 (✓)
glmS_ribozyme	1.16 (—)	1.16 (✓)	1.29 (✓)	0.99 (—)	1.03 (—)	1.06 (—)	0.79 (—)	1.05 (—)	1.00 (—)	1.23 (—)
glycine_riboswitch	3.29 (—)	1.23 (✓)	1.27 (✓)	1.01 (—)	1.03 (—)	1.07 (—)	0.84 (—)	1.07 (—)	1.20 (✓)	1.21 (—)
group_II_intron_D5	2.08 (—)	1.08 (—)	1.39 (✓)	1.00 (—)	0.99 (—)	1.04 (—)	0.85 (—)	1.24 (—)	1.29 (—)	1.93 (✓)
group_II_intron_P4P6	1.66 (—)	1.09 (—)	1.15 (✓)	1.01 (—)	1.05 (—)	1.05 (—)	1.19 (✓)	1.11 (—)	1.03 (—)	1.16 (—)
hammerhead_ribozyme	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)
hatchet_ribozyme	1.09 (—)	1.02 (—)	1.24 (✓)	1.06 (✓)	1.01 (—)	1.00 (—)	0.99 (—)	1.08 (—)	1.00 (—)	1.45 (—)
lysine_riboswitch	1.74 (—)	1.16 (✓)	1.14 (✓)	1.04 (—)	1.02 (—)	1.13 (✓)	1.06 (—)	1.07 (—)	1.27 (✓)	1.12 (—)
manganese_riboswitch	2.27 (—)	1.14 (—)	1.22 (✓)	1.05 (—)	1.07 (—)	1.03 (—)	0.99 (—)	1.39 (—)	1.10 (—)	0.92 (—)
mir_122_precursor	1.26 (—)	1.15 (—)	1.14 (✓)	1.03 (—)	1.04 (—)	1.01 (—)	0.93 (—)	1.20 (—)	1.10 (—)	0.97 (—)
mir_155_precursor	1.26 (—)	1.15 (—)	1.14 (✓)	1.03 (—)	1.04 (—)	1.01 (—)	0.94 (—)	1.20 (—)	1.10 (—)	0.97 (—)
mir_21_precursor	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)	0.00 (—)
mir_let7_precursor	1.26 (—)	1.15 (—)	1.14 (✓)	1.03 (—)	1.04 (—)	1.01 (—)	0.90 (—)	1.20 (—)	1.10 (—)	0.97 (—)
pistol_ribozyme	1.66 (—)	1.01 (—)	1.08 (—)	1.00 (—)	1.03 (—)	1.02 (—)	1.03 (—)	1.09 (—)	0.98 (—)	1.06 (—)
preQ1_riboswitch	1.81 (—)	1.18 (—)	1.37 (✓)	1.05 (—)	0.98 (—)	1.42 (—)	0.95 (—)	1.20 (—)	1.25 (—)	1.06 (—)
purine_riboswitch	1.42 (—)	1.15 (✓)	1.52 (✓)	1.08 (—)	1.07 (—)	1.14 (✓)	1.20 (—)	1.37 (—)	1.12 (—)	1.39 (—)
tRNA_Ala_human	2.88 (—)	1.21 (✓)	1.11 (—)	1.10 (—)	1.02 (—)	1.25 (✓)	0.98 (—)	1.16 (—)	1.15 (—)	0.97 (—)
tRNA_Phe_yeast	2.72 (—)	1.28 (✓)	1.07 (—)	1.04 (—)	1.01 (—)	1.18 (✓)	0.98 (—)	1.37 (✓)	1.18 (—)	0.93 (—)
tmRNA	2.29 (—)	1.17 (—)	1.30 (✓)	1.04 (—)	1.04 (—)	1.05 (—)	0.93 (—)	1.01 (—)	1.28 (✓)	1.30 (—)
twister_ribozyme	1.31 (—)	1.09 (—)	1.09 (—)	1.00 (—)	1.03 (—)	1.15 (—)	0.98 (—)	1.08 (—)	1.03 (—)	1.27 (—)

Table 3: Supplementary Table S3: Per-family partner specificity (PS) for RiNALMo and ERNIE-RNA. PS: mean partner specificity across eligible Watson–Crick pairs. Layer: best layer. Null: exceeds within-stem derangement null at 95th percentile (✓) or not (—). Families that failed the composition gate or had insufficient stem pairs are omitted.

Family	RiNALMo			ERNIE-RNA		
	PS	Layer	> Null	PS	Layer	> Null
6S_RNA	0.3916	33	✓	0.1088	11	✓
7SK_RNA	-0.0000	0	—	-0.0000	0	✓
Bacterial_SRP	0.4271	33	✓	0.1496	12	✓
Corona_5UTR	0.0259	33	✓	0.0268	12	✓
CrPV_IRES	0.0009	33	✓	0.0040	11	✓
FMN_riboswitch	0.3534	33	✓	0.1597	12	✓
Hepatitis_C_IRES_III	0.0079	33	✓	0.0078	12	✓
SECIS_element	0.0405	33	✓	0.0277	10	✓
THF_riboswitch	0.0445	33	✓	0.1621	12	✓
T_box_leader	0.3626	33	✓	0.1154	12	✓
U1_snRNA	0.0685	33	✓	0.1248	12	✓
U4_snRNA	0.1829	33	✓	0.1195	12	✓
U5_snRNA	0.2023	33	✓	0.1913	12	✓
Vault_RNA	0.0788	33	✓	0.0935	12	✓
Y_RNA	0.0137	32	✓	0.0263	11	✓
ZMP_riboswitch	0.0012	33	✓	0.1087	12	✓
c_di_GMP_riboswitch	0.3388	33	—	0.1314	12	—
cobalamin_riboswitch	0.3071	33	✓	0.1489	12	✓
glmS_ribozyme	0.0218	33	✓	0.1721	12	✓
glycine_riboswitch	0.5121	33	✓	0.1973	12	✓
group_II_intron_D5	0.4475	33	✓	0.1656	12	✓
group_I_intron_P4P6	0.3166	33	✓	0.0205	12	✓
hatchet_ribozyme	0.0301	33	✓	0.0035	12	✓
lysine_riboswitch	0.4333	33	✓	0.1733	12	✓
manganese_riboswitch	0.0479	33	✓	0.1399	12	✓
mir_122_precursor	0.4868	33	✓	0.1906	12	✓
mir_155_precursor	0.4868	33	✓	0.1906	12	✓
mir_let7_precursor	0.4868	33	✓	0.1906	12	✓
pistol_ribozyme	0.0588	33	✓	0.1376	12	✓
purine_riboswitch	0.0873	33	✓	0.1968	12	✓
tRNA_Ala_human	0.0521	33	✓	0.1784	11	✓
tRNA_Phe_yeast	0.5445	33	✓	0.2805	11	✓
tmRNA	0.3644	33	✓	0.1485	12	✓
twister_ribozyme	0.0854	33	✓	0.0007	12	—

Table 4: Supplementary Table S4: Robustness analyses summary. Dinucleotide null: families surviving when the permutation null additionally conditions on 3' neighbor identity. Median aggregation: mean PS when using median instead of mean across families. Last layer: PS when using the final model layer instead of the best layer.

Model	Dinuc. gate	PS (median agg.)	PS (last layer)
RiNALMo	18/52	0.204	0.189
ERNIE-RNA	31/52	0.114	0.110
Caduceus	8/52	3.9×10^{-3}	3.5×10^{-3}
Evo	10/52	1.0×10^{-3}	8.8×10^{-4}
SpliceBERT	4/52	3.2×10^{-4}	2.9×10^{-4}
UTR-LM	3/52	1.3×10^{-5}	1.1×10^{-5}
HyenaDNA	10/52	9.1×10^{-7}	7.8×10^{-7}
RNA-FM	2/52	7.0×10^{-9}	6.2×10^{-9}
NT v2	14/52	—	—
DNABERT-2	7/52	-0.015	-0.014